

电子游戏科学与技术论文模板 (L^AT_EX)

Paper Template of Journal of Electronic Gaming Sci & Tech (L^AT_EX Version)

doro^{1*}

1. 编辑委员会, submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要: 本模板是《电子游戏科学与技术》期刊的论文格式模板 (L^AT_EX), 请各位作者按照此模板进行论文撰写与排版。本模板基于 joest 文档类开发, 必须使用 XeLaTeX 编译, 兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统。本文档自发布之日起正式成为本期刊的论文模板之一。

关键词: 电子游戏科学与技术; 论文格式; 论文模板; L^AT_EX

Abstract. This document is the L^AT_EX paper template for the Journal of Electronic Gaming Science and Technology. Authors are requested to write and format their papers according to this template. This template is developed based on the joest document class and **REQUIRES** XeLaTeX compilation.

Keywords: Electronic Gaming Science and Technology; Paper Format; Paper Template; L^AT_EX

一、关于题目、作者、联系方式、作者单位的规范

1.1. 关于论文题目

题目使用 \section 命令作为一级标题, 字号为四号, 加粗, 字体为黑体。您可以在题目上方插入您认为合适的海报, 这张海报最好和您的论文强相关。

1.2. 关于作者、联系方式和单位

您可以提供您的网名, 或英文格式的姓名 (例: 张二狗 → Ergou Zhang)。本期刊不推荐您直接使用您的真名, 以防信息泄露。同样地, 不建议您同时提供真实姓名和实际所在单位。

您可以提供您的邮箱, qq 号或者别的什么联系方式作为您的联系方式。通常放置在名称下一行 (没有单位) 或单位 + 逗号 + 联系方式 (有单位)。

如果提供单位, 则需要在作者名称右上角写上单位编号 (例: Ergou Zhang¹)。如果不提供单位, 则不需要写。一篇论文应当有且仅有一个通讯作者, 需要在通讯作者名称 (例: Ergou Zhang*) 或单位编号后 (例: Ergou Zhang^{1*}) 添加星号 (*)。

二、关于摘要、关键词的规范

摘要不宜过长 (500 字以内), 字号和字体与正文一致即可 (字号: 五号, 字体: 黑体/宋体/仿宋)。关键词不宜超过 6 个, 用分号隔开, 字号同摘要和正文。

三、关于页眉、论文信息的规范

页眉内容和论文信息 (文献分类码、版号、卷号、索引、年份) 由编辑部负责更改, 不应由您更改。

四、标题与正文格式

4.1. 二级标题

二级标题使用 \subsection 命令, 字号为五号, 加粗, 字体为黑体/宋体/仿宋, 段落间距: 段前段后各一行。

4.1.1 三级标题、正文

三级标题使用 `\subsubsection` 命令，本质上是带编号的、加粗的正文。字号为五号，加粗，字体为黑体/宋体/仿宋，段落间距：段前段后各一行。

中文正文字号为五号，不加粗，字体为黑体/宋体/仿宋；如果正文为西文或者包含西文，英文字号为五号，不加粗，推荐使用 Times New Roman 字体。正文段落间距：段前段后各一行。

如果您认为三级标题仍然无法清晰划分您的内容，可以采用段内数字编号的方法：

- (1) 第一点说明，这是关于某个具体技术细节的阐述；
- (2) 第二点说明，继续补充相关技术细节，而不是使用四级标题。

五、表格，图片，公式

5.1. 图片示例

图片应当居中，图片的标题位于图片下方，居中，10 号字，段前段后 0 行。如图 1 所示。

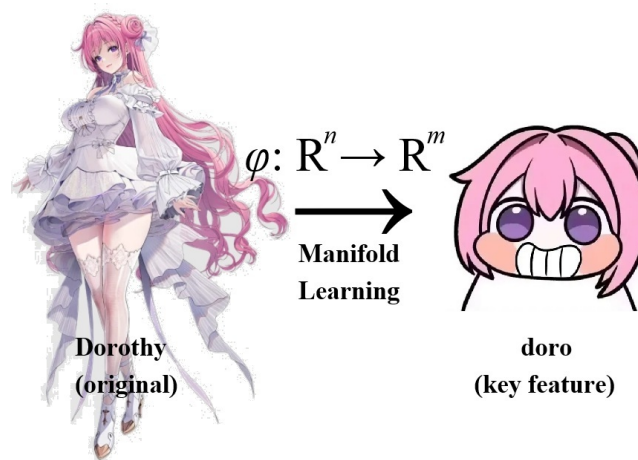


图 1: 示例图片

5.2. 表格示例

表格应当居中，表格的标题位于表格下方，居中，10 号字，段前段后 0 行。如表 1 所示。

表 1: 示例表格

head1	head2	head3
Alpha	Beta	Epsilon
Gamma	Delta	Zeta

5.3. 公式示例

5.3.1 行内公式

行内公式可以像这样插入： $E = mc^2$ ，其中 E 表示能量， m 表示质量， c 表示光速。又如，游戏中伤害计算公式可以表示为 $D = A \times (1 - \frac{R}{100})$ ，其中 D 为实际伤害， A 为攻击力， R 为敌方护甲值。

5.3.2 行间公式

行间公式使用 `equation` 环境，如二次方程的求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

通过式 (1) 可以求解标准二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

5.3.3 多行公式 (Navier-Stokes 方程)

多行公式使用 align 环境。考虑不可压缩黏性流体的流动，控制方程为 Navier-Stokes 方程。质量守恒方程（连续性方程）：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

动量守恒方程：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (3)$$

其中， $\mathbf{u} = (u, v, w)$ 为速度矢量， p 为压力， ρ 为密度， ν 为运动黏度， $\mathbf{f}$ 为体积力。在二维情况下，式 (3) 可展开为如下分量形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f_x \quad (4)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) + f_y \quad (5)$$

式 (4) 和式 (5) 分别表示 x 方向和 y 方向的动量守恒。

六、算法与代码

6.1. 算法示例

算法使用 algorithm 和 algorithmic 宏包。以下是 XGBoost 训练过程的简化描述：

Algorithm 1 XGBoost 训练算法

Require: 训练数据集 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ，迭代轮数 T ，学习率 η

Ensure: 集成模型 $F_T(\mathbf{x})$

```

1: 初始化:  $F_0(\mathbf{x}) = \arg \min_c \sum_{i=1}^n L(y_i, c)$ 
2: for  $t = 1$  to  $T$  do
3:   for  $i = 1$  to  $n$  do
4:     计算梯度:  $g_{ti} = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}} L(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ 
5:     计算二阶梯度:  $h_{ti} = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}}^2 L(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ 
6:   end for
7:   基于梯度构建第  $t$  棵树:  $f_t(\mathbf{x})$ 
8:   更新模型:  $F_t(\mathbf{x}) = F_{t-1}(\mathbf{x}) + \eta f_t(\mathbf{x})$ 
9: end for
10:
11: return  $F_T(\mathbf{x})$ 
```

算法 1 展示了梯度提升决策树的迭代优化过程。

6.2. 代码示例

代码使用 listings 宏包进行排版。以下是 Python 代码示例：

Listing 1: 数据预处理代码示例

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
4
5 def preprocess_match_data(raw_data):
6     """
7     预处理王者荣耀对局数据
8     Args:
9     raw_data: 原始对局数据
```

```
10 Returns:
11 预处理后的特征矩阵和标签
12 """
13 # 提取经济时序特征
14 economic_features = raw_data['gold_timeline']
15
16 # 计算统计特征
17 features = {
18     'mean_gold': np.mean(economic_features, axis=1),
19     'std_gold': np.std(economic_features, axis=1),
20     'max_gold': np.max(economic_features, axis=1),
21     'early_game': np.mean(economic_features[:, :5], axis=1),
22     'late_game': np.mean(economic_features[:, -5:], axis=1)
23 }
24
25 df = pd.DataFrame(features)
26
27 # 标准化处理
28 scaler = StandardScaler()
29 X_scaled = scaler.fit_transform(df)
30
31 return X_scaled, raw_data['label']
```

代码中使用了 NumPy 和 Pandas 库进行数据处理，并通过 Scikit-learn 进行特征标准化。

七、引用规范

如果需要引用参考文献列表中的第 i 篇文献，则在对应位置插入 $[i]$ 。如果需要连续引用参考文献列表中的第 i 、 j 、 k 篇论文，则在对应位置插入 $[i][j][k]$ 。本文档自发布之日起正式作为期刊的 LaTeX 模板使用，原论文模板 $[1]$ 正式作废。

参考文献

- [1] copycat666, “关于游戏《英雄联盟》的游戏体验调查,” 电子游戏科学与技术, vol. 1, 2026. doi: BDE15B9D1A.
- [2] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. 2016: 785-794.
- [3] Temam R. Navier-Stokes equations: theory and numerical analysis[M]. American Mathematical Soc., 2001.